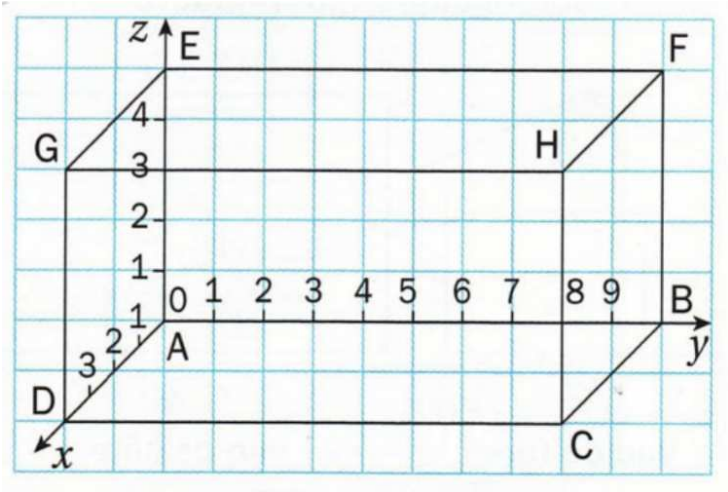
Se repérer dans l'espace

I/ Repérage dans un parallélépipède rectangle

Exercice n°1 **Coordonnées des sommets d'un pavé droit**

On choisit comme repère $(A\,;\,\overrightarrow{AD}\,;\,\overrightarrow{AB}\,;\,\overrightarrow{AE})$.

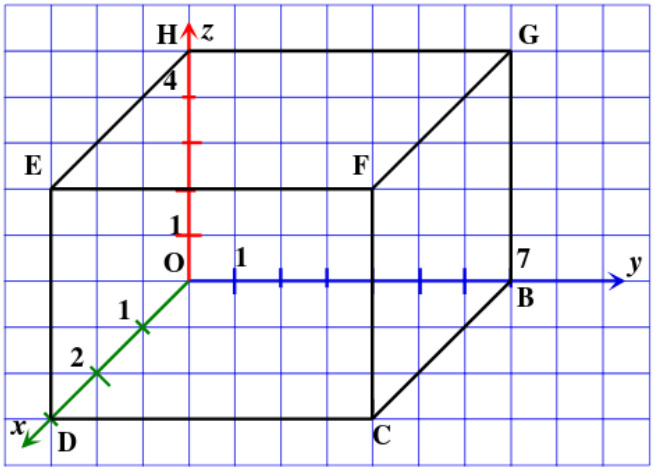
Donner les coordonnées des points A, B, C, D, E, F, G, H.



Exercice n°2 **Coordonnées dans le repère** $(O\,;\,\overrightarrow{OB}\,;\,\overrightarrow{OD}\,;\,\overrightarrow{OH})$

On choisit comme repère $(O\,;\,\overrightarrow{OB}\,;\,\overrightarrow{OD}\,;\,\overrightarrow{OH})$.

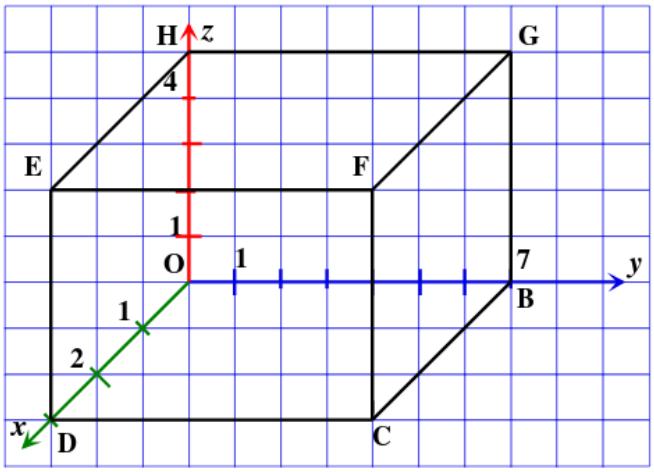
$OBCDEFGH$ est un pavé droit.
Déterminer les coordonnées des sommets B, E, F, H.



Exercice n°3 Avec un milieu

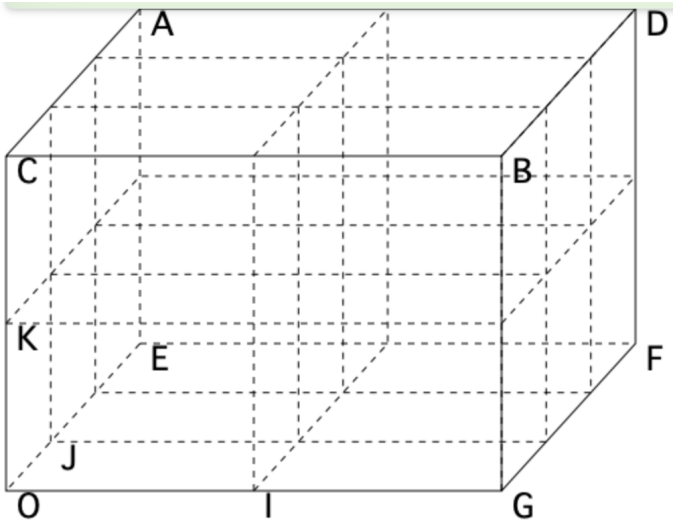
On choisit comme repère $(O\,;\,\overrightarrow{OB}\,;\,\overrightarrow{OD}\,;\,\overrightarrow{OH})$.

A est le milieu de $[OB]$.
$OBCDEFGH$ est un pavé droit.
Déterminer les coordonnées des sommets A, C, D, G.



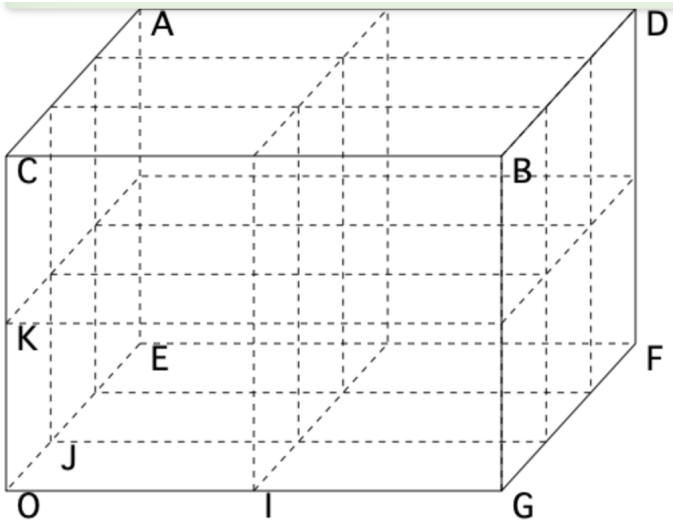
Exercice n°4 Placer un point dans un repère

Dans le repère $(O\,;\,I\,;\,J\,;\,K)$, placer le point de coordonnées $(2\,;\,2\,;\,2)$.



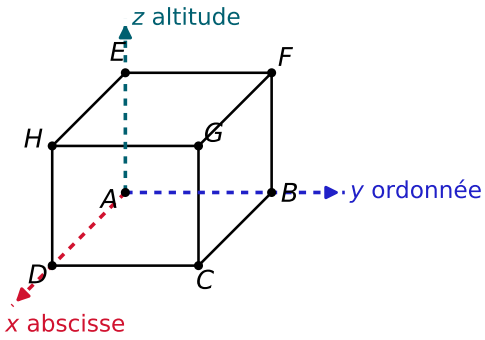
Exercice n°5 Placer un point dans un repère

Dans le repère $(O\,;\,I\,;\,J\,;\,K)$, placer le point de coordonnées $(2\,;\,1\,;\,1)$.



Exercice n°6 Dans un parallélépipède rectangle

$ABCDEFGH$ est un parallélépipède rectangle. On se place dans le repère formé par les arêtes $[AD]$, $[AB]$ et $[AE]$, d'origine le point A. On le note $(A\,;\,D\,;\,B\,;\,E)$.

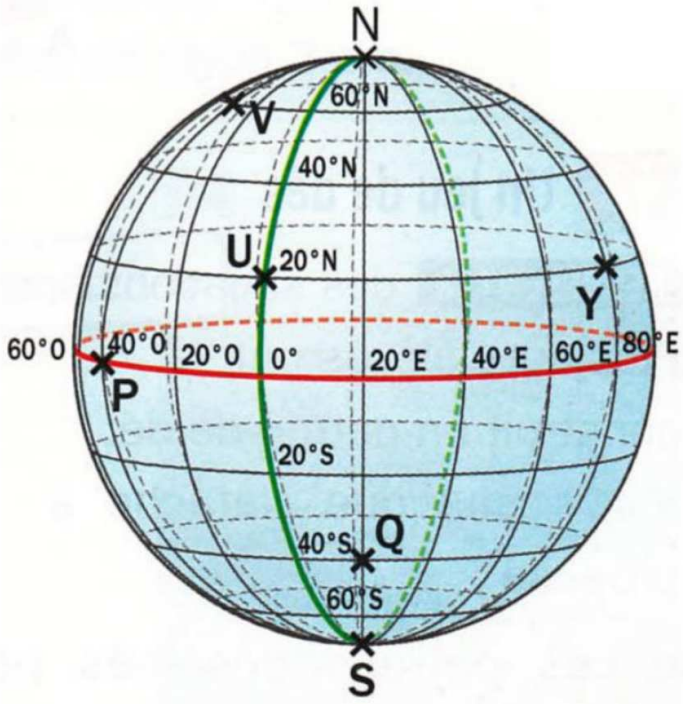


1. Donner les coordonnées des points A, B, C, D, E, F, G et H dans ce repère.
2. Placer les points I, J et K de coordonnées : $I(\frac{1}{2}\,;\,0\,;\,0)$; $J(1\,;\,\frac{1}{2}\,;\,0)$ et $K(\frac{1}{2}\,;\,0\,;\,1)$
3. Placer le point L, milieu du segment $[EF]$ et en donner les coordonnées.
4. Placer le point M, milieu du segment $[BF]$ et en donner les coordonnées.
5. Placer le point N, milieu du segment $[GC]$ et en donner les coordonnées.
6. En supposant que $AD = 5$ cm, $AB = 4$ cm et $AE = 3$ cm, calculer les distances AL, AM et AN.

II/ Repérage sur la sphère

Exercice n°7 Lire des coordonnées sur un globe

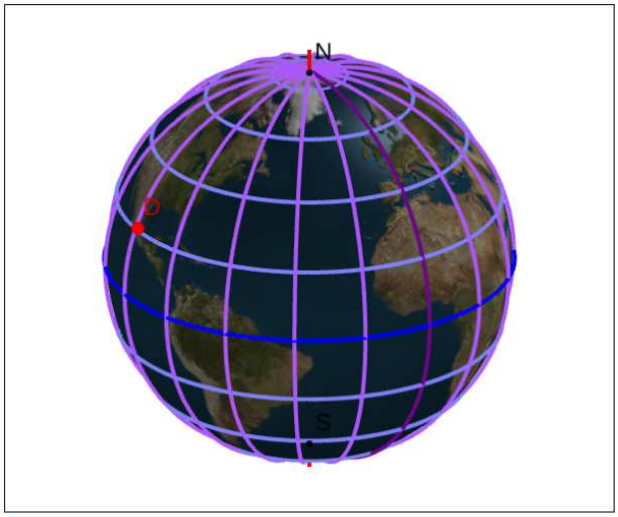
Donner les coordonnées géographiques des points P, V, N, U, Q, S, Y.



Exercice n°8 Soledad de Graciano Sánchez (Mexique)

1. Donner la latitude de la ville de Soledad de Graciano Sánchez (Mexique).
2. Donner la longitude de la ville de Soledad de Graciano Sánchez (Mexique).
3. En déduire les coordonnées géographiques de la ville de Soledad de Graciano Sánchez (Mexique).

Sur le schéma ci-dessous, le point D symbolise la ville de Soledad de Graciano Sánchez (Mexique).

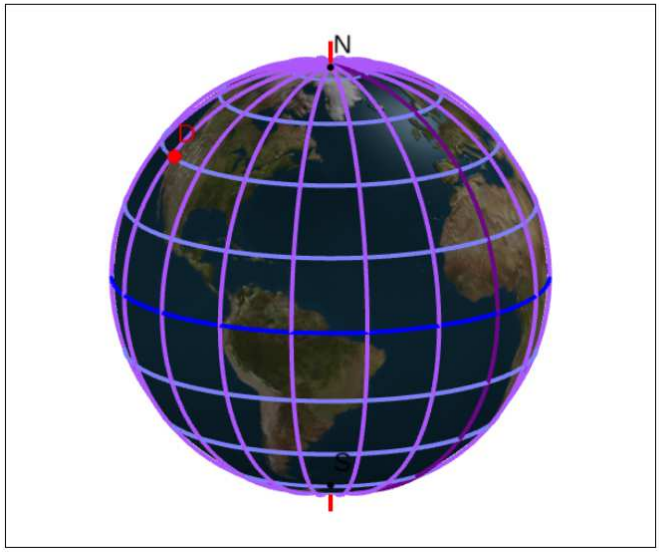


Légende	
Méridien d'origine Greenwich 0°	Méridiens (espacés de 20°)
Équateur 0°	Parallèles (espacés de 20°)
N : Pôle nord	**S** : Pôle sud
D : Ville de Soledad de Graciano Sánchez	

Exercice n°9 Vallejo (États-Unis)

1. Donner la latitude de la ville de Vallejo (États-Unis).
2. Donner la longitude de la ville de Vallejo (États-Unis).
3. En déduire les coordonnées géographiques de la ville de Vallejo (États-Unis).

Sur le schéma ci-dessous, le point D symbolise la ville de Vallejo (États-Unis).

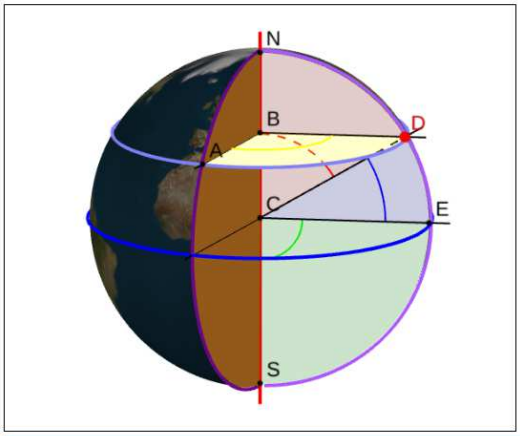


Légende	
Méridien d'origine Greenwich 0°	Méridiens (espacés de 20°)
Équateur 0°	Parallèles (espacés de 20°)
N : Pôle nord	**S** : Pôle sud
D : Ville de Vallejo	

Exercice n°10 Gaoping (Chine)

1. Donner la latitude de la ville de Gaoping (Chine).
2. Donner la longitude de la ville de Gaoping (Chine).
3. En déduire les coordonnées géographiques de la ville de Gaoping (Chine).

Sur le schéma ci-dessous, le point D symbolise la ville de Gaoping (Chine).



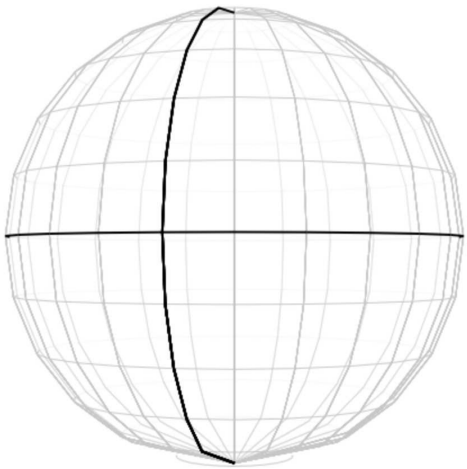
Légende	
Méridien d'origine Greenwich 0°	Méridien du point D
Équateur 0°	Parallèle du point D
N : Pôle nord	**S** : Pôle sud
C : Centre de la terre	**D** : Ville de Gaoping

$\widehat{DCN} = 59^\circ$, $\widehat{ECD} = 31^\circ$, $\widehat{ABD} = 106^\circ$ et $\widehat{SCE} = 90^\circ$,

Exercice n°11 Placer un point sur une sphère

Sur cette sphère, placer le point H de latitude $-45°$ et de longitude $-15°$.

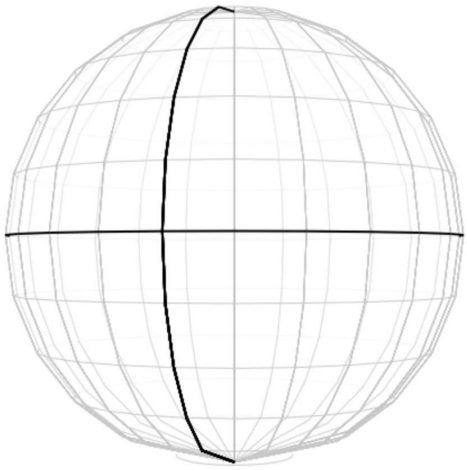
Entre chaque graduation, il y a $15°$.



Exercice n°12 Placer un point sur une sphère

Sur cette sphère, placer le point H de latitude $-30°$ et de longitude $-15°$.

Entre chaque graduation, il y a $15°$.



Exercice n°13 Sur une sphère

1. Lire sur le globe terrestre ci-contre les coordonnées géographiques des points M, N et P.
2. À partir du point M, un avion a suivi une trajectoire de $30°$ Sud en suivant le méridien de M. Indiquer les coordonnées du point d'arrivée A. Placer A.
3. Décrire un déplacement de N à P en suivant des méridiens et des parallèles ainsi que les conséquences sur les coordonnées géographiques.
4. Placer le plus précisément possible Le Caire (Égypte) : $31°$ Est ; $30°$ Nord.

